

# PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



## INOCÊNCIA- MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

### PARCEIROS





## SUMÁRIO

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 APRESENTAÇÃO .....</b>                                                                                  | <b>6</b>  |
| <b>2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA .....</b>                                                   | <b>6</b>  |
| <b>3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO .....</b>                                             | <b>8</b>  |
| 3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE... ..                             | 8         |
| <b>4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....</b>    | <b>10</b> |
| 4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .....                                               | 10        |
| 4.2 COLETA SELETIVA .....                                                                                    | 12        |
| 4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS .....                                                           | 12        |
| 4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....                                                                         | 13        |
| 4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....                                                 | 14        |
| 4.5.1 Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) .....                                         | 14        |
| 4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....                    | 17        |
| 4.5.3 Passivos Ambientais .....                                                                              | 17        |
| 4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) .....   | 18        |
| 4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) ..... | 19        |
| 4.7 COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS).....                        | 19        |
| 4.8 LIMPEZA URBANA .....                                                                                     | 20        |
| 4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS .....                                                | 21        |
| <b>5 RECEITAS .....</b>                                                                                      | <b>23</b> |
| 5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA) .....              | 23        |
| 5.2 ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS).....                                                    | 23        |



|                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....</b>                                                               | <b>25</b> |
| 6.1 INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO .....                                                         | 25        |
| 6.1.1 <i>Receitas</i> .....                                                                                       | 25        |
| 6.1.2 <i>Transferências Federais</i> .....                                                                        | 26        |
| 6.1.3 <i>Transferências Estaduais</i> .....                                                                       | 26        |
| 6.1.4 <i>Receitas Próprias</i> .....                                                                              | 27        |
| 6.1.5 <i>Despesas</i> .....                                                                                       | 27        |
| 6.2 DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ....                                               | 30        |
| <b>7 SITUAÇÃO JURÍDICA.....</b>                                                                                   | <b>31</b> |
| <b>8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....</b>                              | <b>32</b> |
| <b>9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....</b>                                                                       | <b>38</b> |
| 9.1 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....                                                             | 38        |
| 9.1.1 <i>Unidade de Compostagem</i> .....                                                                         | 39        |
| 9.1.2 <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i> ..... | 39        |
| 9.2 GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE .....                                       | 40        |
| 9.3 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....                                                                    | 40        |
| 9.4 CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES ..                                              | 41        |
| 9.5 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .                                             | 41        |

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figura 1:</b> Caminhão utilizado na coleta de RSD.....                                                                                     | 11 |
| <b>Figura 2:</b> Caçambas utilizadas para acondicionamento temporário dos RSD .....                                                           | 11 |
| <b>Figura 3:</b> Bags com recicláveis no lixão de Inocência.....                                                                              | 12 |
| <b>Figura 4 -</b> Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020). .... | 14 |
| <b>Figura 4:</b> Contêineres (2) utilizados para armazenamento temporário dos rejeitos. ...                                                   | 15 |
| <b>Figura 5:</b> Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual (2019).....                                                 | 16 |
| <b>Figura 6:</b> Situação da destinação final em 2016.....                                                                                    | 16 |
| <b>Figura 7:</b> Situação atual (2019).....                                                                                                   | 16 |
| <b>Figura 8:</b> Disposição a céu aberto de Resíduos de Construção Civil (RCC). ....                                                          | 17 |
| <b>Figura 9:</b> Resíduos da Limpeza Urbana .....                                                                                             | 17 |

## LISTA DE GRÁFICOS

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gráfico 1:</b> Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Inocência-MS.....                                   | 22 |
| <b>Gráfico 2:</b> Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Inocência-MS. .... | 22 |
| <b>Gráfico 3:</b> Distribuição das Receitas municipais de Inocência média dos anos de 2015 a 2019. ....               | 25 |
| <b>Gráfico 4:</b> Discriminação das Receitas municipais de Inocência.....                                             | 26 |
| <b>Gráfico 5:</b> Composição das Despesas municipais de Inocência média dos últimos 5 anos. ....                      | 28 |
| <b>Gráfico 6:</b> Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Inocência.....                             | 29 |
| <b>Gráfico 7:</b> Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Inocência – MS.....              | 29 |
| <b>Gráfico 8:</b> Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Inocência - MS. ...                           | 30 |

## LISTA DE MAPAS

|                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Mapa 1:</b> Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Inocência - MS. .... | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

## LISTA DE TABELAS

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabela 1:</b> Locais inspecionados no município de Inocência – MS.....                                           | 6  |
| <b>Tabela 2:</b> Dados Gerais do Município de Inocência-MS.....                                                     | 8  |
| <b>Tabela 3:</b> Situação e Metas Definidas no PMSB do Município. ....                                              | 8  |
| <b>Tabela 4:</b> Composição do custo mensal dos serviços de coleta e transporte de RSD... 10                        |    |
| <b>Tabela 5:</b> Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD. ....                                         | 11 |
| <b>Tabela 6:</b> Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Inocência-MS. ....                            | 13 |
| <b>Tabela 7:</b> Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD. ....                                       | 15 |
| <b>Tabela 8:</b> Aspectos técnicos da gestão dos RSS. ....                                                          | 20 |
| <b>Tabela 9:</b> Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS. .... | 21 |
| <b>Tabela 10:</b> Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019. ....                                    | 24 |
| <b>Tabela 11:</b> Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Inocência-MS nos anos de 2019 e 2020. ....     | 24 |
| <b>Tabela 12:</b> Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019. ....                              | 27 |
| <b>Tabela 13:</b> Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos RSD.....                                      | 30 |
| <b>Tabela 14:</b> Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Inocência – MS.....          | 33 |

## 1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios de MS, têm realizado visitas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Inocência - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos.

## 2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do TCE no município de Inocência-MS, no ano de 2019, encontram-se descritos na Tabela 1 e Mapa 1 a seguir:

**Tabela 1:** Locais inspecionados no município de Inocência – MS.

| PONTO | LOCAIS INSPECIONADOS                             | COORDENADAS GEOGRÁFICAS <sup>1</sup> |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | Prefeitura Municipal de Inocência                | 22 K, 402599m E, 7818319m S          |
| 2     | Oficina Mecânica de manutenção do caminhão       | 22 K, 401889m E, 7817420m S          |
| 3     | Lixão dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)    | 22 K, 406143m E, 7817928m S          |
| 4     | Disposição de Resíduos de Construção Civil (RCC) | 22 K, 401208m E, 7816903m S          |

---

<sup>1</sup> Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84



**Mapa 1:** Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Inocência - MS. Fonte: Google Earth Modificado, 2020

### 3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na Tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

**Tabela 2:** Dados Gerais do Município de Inocência-MS.

| DADO                                                        | DESCRIÇÃO                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Prefeito à época da visita                                  | José Arnaldo Ferreira de Melo |
| Prefeito atual (2021)                                       | Antônio Ângelo Garcia         |
| População Geral (Estimativa IBGE 2019)                      | 8.327                         |
| População Urbana (Estimativa IBGE 2019)                     | 5.618                         |
| Geração Diária de RSD (kg/hab.)                             | 0,51                          |
| Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)   | Sim (2017)                    |
| Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | Sim (junto ao PMSB)           |
| Existência de Legislação para Grandes Geradores             | Não                           |

#### 3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Inocência, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado no ano de 2017, que aborda a gestão de resíduos sólidos, sendo esse o documento oficial mais recente de planejamento que o município detém neste tocante. A Tabela 3 apresenta os itens mais relevantes do diagnóstico do PMSB, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Inocência - MS.

**Tabela 3:** Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

| Parâmetros                                                                         | Situação (ano 2017) | Meta no PMSB                                                                                       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                    |                     | Descrição / Prazo                                                                                  |           |
| 1. Existência de Coleta Seletiva                                                   | Inexistente         | Implantar Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos                                          | 2018–2019 |
| 2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos                            | Inexistente         | Projetar, implantar e operar Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos (UTR)                          | 2018–2021 |
| 3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)                                       | Inexistente         | Projetar, implantar e operar Unidades de Compostagem de Resíduos Sólidos Orgânicos (UC)            | 2018–2021 |
| 4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis | Inexistente         | Incentivar e apoiar a organização de cooperativas de agentes ecológicos e associações de catadores | 2018–2019 |

| Parâmetros                                                                                                | Situação (ano 2017)                                                           | Meta no PMSB                                                                                                                                                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                           |                                                                               | Descrição / Prazo                                                                                                                                                                               |                              |
| 5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos                                           | Inexistente                                                                   | Implantação do método de cálculo de taxa/tarifa definido no plano                                                                                                                               | -                            |
| 6. Formas de Disposição Final                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)                          | Disposição final no lixão                                                     | Destinar os resíduos sólidos para o aterro sanitário consorciado CIDECOL                                                                                                                        | 2018–2019                    |
| 6.2 Resíduos de Serviço de Saúde                                                                          | Os resíduos coletados por empresa terceirizada e tratados em outro município. | Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Serviço de Saúde                                                                                                           | -                            |
| 6.3 Resíduos da Construção Civil                                                                          | Disposição final no lixão                                                     | Implantar aterro de Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCCD)                                                                                                                            | -                            |
| 6.4 Resíduos de Limpeza Pública                                                                           | Serviço realizado nas vias pavimentadas e disposição final no lixão municipal | Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Limpeza Pública e Resíduos Verdes                                                                                          | 2018–2021                    |
| 6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)                                              | não informado                                                                 | Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos lodos de Estação de Tratamento de Água e Esgoto                                                                                         | -                            |
| 6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)                                            | não informado                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos                    | Existência de lixão em operação                                               | Encerramento do lixão; ação sistematizada para a recuperação da área degradada do lixão;                                                                                                        | 2018–2019 / 2018-2040        |
| 8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos | Inexistente                                                                   | Encerramento do lixão; elaborar o plano de recuperação da área degradada do lixão;                                                                                                              | 2018–2019 / 2018-2040        |
| 9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário                                            | Existente                                                                     | O município está efetivando o contrato com Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Costa Leste - CIDECOL para destinação final dos resíduos sólidos no aterro sanitário de KURICA/BURITI | Início das operações em 2018 |
| 10. Estudo de gravimetria                                                                                 | Existente                                                                     | Considerando como referência o estudo de gravimetria no município                                                                                                                               | -                            |

\*Em virtude do PMSB não especificar as datas específicas dos prazos das metas. Definiu-se os seguintes períodos: Curto prazo = 2018– 2021; médio prazo = 2022 – 2031; longo Prazo = 2032 – 2040.

## 4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Inocência - MS são apresentadas a seguir.

### 4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipes e caminhão coletor da própria prefeitura municipal, figura 1. De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TEC, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente convênio para realização desse diagnóstico, o custo médio estimado com tais quesitos (equipe e caminhão) é de R\$ 7.832,88/mês.

Não obstante a realização do serviço de coleta porta-a-porta de RSD, o município dispõe de caçambas posicionadas em alguns pontos da cidade, figura 2, que são utilizadas para recepção dos resíduos gerados pelos munícipes que moram próximos à área urbana. A locação dessas caçambas é realizada por meio da empresa SOS ENTULHOS LTDA-ME sob o Contrato N° 049/2019 com custo de R\$ 4.500,00/mês. Desta forma, o custo mensal despendido com o serviço de coleta, transporte de RSD e locação de caçambas no município é de em média R\$ 12.332,88/mês, conforme apresentado na Tabela 4.

**Tabela 4:** Composição do custo mensal dos serviços de coleta e transporte de RSD.

| CUSTOS DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSD | CUSTO MÉDIO MENSAL   |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Combustível e Manutenção do Caminhão Coletor*   | R\$ 3.435,72         |
| Equipe (motorista e garis coletores)            | R\$ 4.397,16         |
| Locação de caçambas                             | R\$ 4.500,00         |
| <b>CUSTO TOTAL =</b>                            | <b>R\$ 12.332,88</b> |

\* Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

As Figuras 1 e 2 foram registradas durante visita técnica e exibem o caminhão compactador e as caçambas estacionárias que são utilizados na coleta dos RSD em Inocência – MS:



**Figura 1:** Caminhão utilizado na coleta de RSD.

Fonte: TCE-MS, 2019.



**Figura 2:** Caçambas utilizadas para acondicionamento temporário dos RSD

Fonte: TCE-MS, 2019.

A Tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Inocência – MS.

**Tabela 5:** Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

| DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD     |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ITEM                                                         | DADO                  |
| Geração de RSD (ton./mês)                                    | 126,29                |
| Existe Balança no Município                                  | Não                   |
| Controle de Pesagem                                          | Não                   |
| Nº de caminhões                                              | 1                     |
| Tipo de caminhão                                             | Toco                  |
| Idade do caminhão (anos)                                     | 7                     |
| Recurso para compra do caminhão                              | Próprio               |
| Capacidade caminhão (m <sup>3</sup> )                        | 14                    |
| Guarnição/Equipe                                             | 1 motorista e 2 garis |
| Número de Gari(s)                                            | 2                     |
| Pagamento de Insalubridade                                   | Sim                   |
| Porcentagem de Insalubridade                                 | 20 %                  |
| Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)               | 6                     |
| Frequência de Coleta Centro/Área Comercial (dias por semana) | 6                     |
| Frequência de Coleta Distritos (dias por semana)             | 1                     |
| Coleta na Zona Rural                                         | Sim                   |
| Nº de habitantes/caminhão                                    | 8.327                 |
| Nº habitantes/gari                                           | 4.164                 |
| Tonelada mensal de RSD/gari                                  | 63,15                 |
| Tonelada diária de RSD/gari                                  | 2,08                  |
| Proporção de Habitantes Atendidos                            | 100,00%               |
| Controle de Custo de Coleta                                  | Não                   |
| <b>Custo Mensal (R\$/mês)</b>                                | <b>R\$ 12.332,88</b>  |

| DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                                     | DADO      |
| Custo Unitário (R\$/ton.)                                | R\$ 97,66 |
| Custo Unitário (R\$/hab.)                                | R\$ 1,48  |

Analisando a tabela acima, verifica-se que o percentual de insalubridade pago pelo município à equipe de garis (20%), está em desacordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15 (Atividades e Operações Insalubres), que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos. Essa adequação impactará no custo estimado dos serviços.

#### 4.2 COLETA SELETIVA

O município de Inocência - MS não dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis.

#### 4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos materiais recicláveis é realizada por meio de catadores informais, que atuam diretamente na área de transbordo dos RSD (antigo lixão). A Figura 3 apresenta os materiais recicláveis segregados pelos catadores e acondicionados em bags.



**Figura 3:** Bags com recicláveis no lixão de Inocência.  
Fonte: TCE-MS (2019).

Como se pode ver na Figura 3, o município de Inocência - MS não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), fazendo com que os serviços de triagem sejam realizados a céu

aberto e em condições insalubres, sem nenhuma estrutura física. Como a triagem é realizada informalmente, não foi possível obter e estimar o quantitativo de materiais recicláveis que são segregados e comercializados pelos catadores. Salienta-se que não há subsídios ou qualquer recurso municipal para auxiliar financeiramente os catadores.

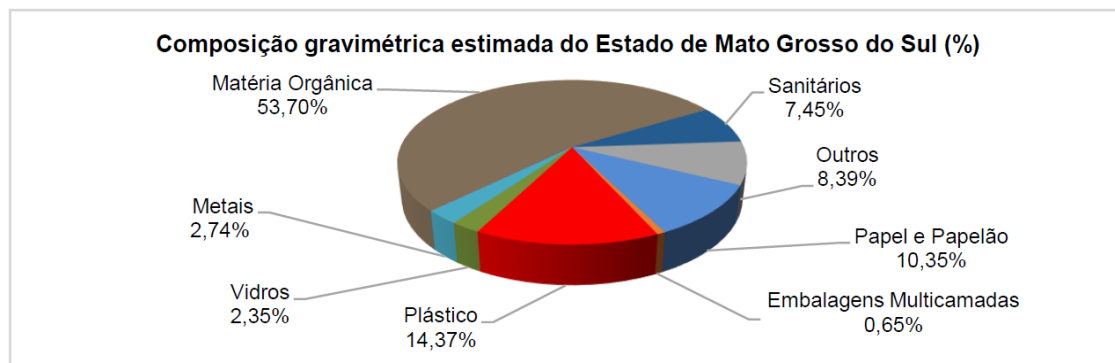
Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na Tabela 6 os dados gerais da triagem de recicláveis no município de Inocência-MS.

**Tabela 6:** Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Inocência-MS.

| DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS              |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ITEM                                                                  | DADO                                       |
| O município possui UTR?                                               | Não                                        |
| Local de triagem dos resíduos                                         | Área de transbordo/<br>Antigo Lixão de RSD |
| Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos recicláveis?      | Catadores                                  |
| Número de Triadores/Catadores                                         | 3                                          |
| Número de habitante urbano por Catadores                              | 1873                                       |
| Os catadores recebem recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos? | Não                                        |

#### 4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Inocência produz um percentual de matéria orgânica de 55,03% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 4, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.



**Figura 4** - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

#### **4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)**

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Inocência - MS.

##### **4.5.1 Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)**

A disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) gerados no município de Inocência - MS é realizada por meio de transbordo com posterior disposição final no aterro sanitário CTR Buriti localizado no município de Três Lagoas - MS, forma esta considerada ambientalmente adequada. A execução de tal serviço se dá de forma indireta (contratado com terceiros) pelo Consórcio Kurica Ambiental/CTR Buriti, sob o Contrato nº 166/2017. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido em média pela administração é de R\$ 22.393,73/mês para realização da destinação final.

À época da visita técnica, o município de Inocência - MS ainda não possuía estrutura de estação de transbordo, sendo os contêineres alocados diretamente no solo da área do lixão desativado, conforme demonstrado na Figura 5.



**Figura 5:** Contêineres (2) utilizados para armazenamento temporário dos rejeitos.  
Fonte: TCE-MS (2019).

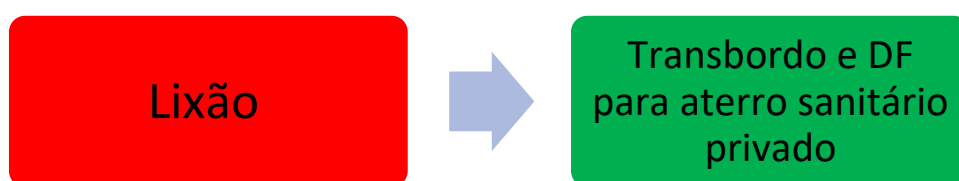
A Tabela 7 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Inocência-MS.

**Tabela 7:** Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.

| <b>DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD</b>                            |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ITEM</b>                                                                              | <b>DESCRIÇÃO</b>                      |
| Disposição Adequada?                                                                     | Sim                                   |
| Forma de Disposição Final                                                                | Transbordo com DF em aterro sanitário |
| Forma de Contratação do Aterro                                                           | 8666/93                               |
| Município situado o Aterro                                                               | Três Lagoas – MS                      |
| Empresa Responsável DF                                                                   | CTR Buriti                            |
| Empresa Responsável Transporte                                                           | Consórcio Kurica/Buriti               |
| Existe Balança no Município                                                              | Não                                   |
| Existe estação de Transbordo?                                                            | Não                                   |
| Distância até o Aterro Sanitário                                                         | 179 km                                |
| Custo DF (ton.)                                                                          | R\$ 91,97                             |
| Custo DF (mês)                                                                           | R\$ 11.610,58                         |
| Custo DF (hab./mês)                                                                      | R\$ 1,39                              |
| Custo Transporte (ton.)                                                                  | R\$ 79,42                             |
| Custo Transporte (mês)                                                                   | R\$ 10.783,15                         |
| Custo Transporte (hab./mês)                                                              | R\$ 1,29                              |
| <b>Custo Total (ton.)</b>                                                                | <b>R\$ 171,40</b>                     |
| <b>Custo Total (mês)</b>                                                                 | <b>R\$ 22.393,73</b>                  |
| <b>Custo Total (hab./mês)</b>                                                            | <b>R\$ 2,69</b>                       |
| Nº. de contêineres                                                                       | 2                                     |
| Capacidade do contêiner                                                                  | 35 m <sup>3</sup>                     |
| Massa específica (kg/m <sup>3</sup> )                                                    | 341,32                                |
| <b>Quantidade de RSD (rejeitos e orgânicos) destinado ao aterro sanitário (ton./mês)</b> | <b>126,29</b>                         |

Conforme descrito na Tabela 7, a prefeitura de Inocência - MS tem disposto em média 126,29 toneladas/mês de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário CTR Buriti. Este valor é condizente com os levantamentos realizados por esta consultoria do TCE/MS e indicam que a prefeitura de Inocência - MS tem dado a devida disposição final do volume de RSD gerado no município.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016<sup>2</sup>, com a atual (2019), verifica-se que houve progresso na forma de disposição final dos RSD, conforme demonstrado nas Figuras 6, 7 e 8.



**Figura 6:** Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 *versus* atual (2019).



**Figura 7:** Situação da destinação final em 2016.

Fonte: TCE (2016).



**Figura 8:** Situação atual (2019).

Fonte: TCE (2019).

Tendo em vista, que os contêineres utilizados ficam em área a céu aberto, exposto a diversas intempéries e assentado diretamente no solo do antigo lixão, recomenda-se a implantação de estrutura de estação de transbordo dotada de rampa e cobertura, a fim de proporcionar uma operação adequada.

<sup>22</sup> Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

#### 4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).

De acordo com informações obtidas *in loco*, os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos munícipes e pelas obras da prefeitura são destinados para remediar uma antiga área de extração de aterro. Por outro lado, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana são destinados de forma inadequada junto à área do antigo lixão de RSD. Essa situação é apresentada nas Figuras 9 e 10.



**Figura 9:** Disposição a céu aberto de Resíduos de Construção Civil (RCC).  
Fonte: TCE (2019)



**Figura 10:** Resíduos da Limpeza Urbana  
Fonte: TCE (2019).

#### 4.5.3 Passivos Ambientais

No tocante a questão de passivos ambientais relacionados à destinação final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015<sup>3</sup> que o município de Inocência - MS possuía um passivo, sendo a área em que se localizava o lixão municipal, utilizado para disposição de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD), limpeza urbana (RLU) e volumosos (RV), nas coordenadas 406058.36 m E e 7817936.57 m S. - Zona 22. Atualmente essa área foi transformada em uma área de transbordo, ilustrada na Figura 4 do item 4.5.1.

O município possui uma outra área, utilizada para destinação de Resíduos de Construção Civil (RCC), nas coordenadas 401208m E 7816903m S – Zona 22, e, conforme vistoria *in loco*, verifica-se que essa área era utilizada como extração de aterro, onde se formaram crateras e como forma de remediação a prefeitura está destinando os RCC para essa localidade.

---

<sup>3</sup> Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

Diante do que foi mencionado e demonstrado nos subitens anteriores ressalta-se que, mesmo com o progresso evidenciado na disposição final dos resíduos domiciliares, a partir da extinção do antigo lixão substituído pela atual área de transbordo, o município conta ainda com essa área de passivo ambiental. O antigo vazadouro a céu aberto ainda permanece recebendo resíduos de limpeza urbana e volumosos. Cabe reforçar a necessidade de adequação da operação da área de transbordo, visto que os contêineres utilizados ficam a céu aberto, expostos a diversas intempéries e assentados diretamente no solo do antigo lixão.

#### **4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)**

O município, no que concerne ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), possuía um processo de requerimento de Autorização Ambiental para recuperação de área degradada por destinação inadequada de resíduos sólidos relativa a área do antigo lixão. Observa-se também a existência de um processo de licenciamento ambiental de aterro sanitário em fase de Licença de Operação (LO) em análise pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL).

Como foi observado na vistoria *in loco*, ainda se identifica o acúmulo de resíduos a céu aberto nas proximidades dos contêineres da área de transbordo que foi implantada na área do antigo lixão. De acordo com informações do órgão ambiental do Estado, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, atualmente o processo anterior referente a recuperação dessa área foi encaminhado para arquivamento.

O local de destinação de Resíduos de Construção Civil (RCC), visitado por essa consultoria, permanece recebendo essa classe de resíduos de forma inadequada.

O município de Inocência apresentou ao Ministério Público um Plano de encerramento do Lixão e Plano de implantação de Unidade de Processamento de Lixo – UPL conforme informado pelo MP em abril de 2021 em acordo com a audiência de conciliação do processo n. 0900012-41.2018.8.12.0036. Conforme documentos do MP agora é necessário o município dar continuidade nos processos com licenças exigíveis nos órgãos competentes dentro do prazo acordado. Como ainda não consta no órgão ambiental o protocolo de PRADE (consta somente a LIO nº 17/2020 para Usina de Processamento de Lixo), reforça-se a necessidade de regularização desta localidade quanto a área do Lixão Municipal.

#### **4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)**

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETEs são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Inocência - MS são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Inocência - MS, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) ainda não havia entrado em funcionamento.

Conforme ficou evidenciado no item 4.5.1., a operação do lixão foi substituída pelo armazenamento temporário e transbordo dos resíduos para o aterro da CTR Buriti. De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Inocência também estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Buriti.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) em Inocência-MS.

#### **4.7 COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)**

Os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Inocência - MS são realizados de forma indireta por meio de contrato com a empresa A.F. Fernandes Ambiental -ME. Conforme

documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 2.500,00/mês com o serviço mencionado.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS são descritos na Tabela 8.

**Tabela 8:** Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

| ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ITEM                                                                            | DESCRIÇÃO                                         |
| Forma de prestação do serviço                                                   | Indireta                                          |
| Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS                            | A.F.Fernandes Ambiental ME<br>(Contrato 167/2017) |
| Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS                               | 4 estabelecimentos de saúde públicos              |
| Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?                                | Sim                                               |
| Periodicidade da Coleta dos RSS                                                 | Semanal                                           |
| Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS                                | A.F.Fernandes Ambiental ME (DF)                   |
| Destinação Final dada aos RSS                                                   | Tratamento Térmico                                |
| Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF                             | s/ informação                                     |

De acordo com informações levantadas em campo, os RSS gerados nos estabelecimentos privados de saúde são coletados pela empresa contratada pelo município. Tal fato acaba onerando a prefeitura, pois a mesma executa, às suas expensas, a coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviço de saúde de empreendimentos privados, deixando de atender ao que estabelece o §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante a visita técnica, não foram apresentados os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e certificados de destinação final (CDF) dos RSS, sendo recomendável a solicitação por parte da prefeitura, de tais documentos, a fim de atestar a devida execução do serviço contratado.

#### 4.8 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma direta, por meio de equipes e veículos da própria Secretaria Municipal de Obras. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura e compilados por esta consultoria especializada, o custo total para execução dos serviços da LU é de R\$ 79.946,87/mês.

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana no município compreendem: varrição manual, capina manual, poda de árvores, limpeza de bocas-de-lobo e pintura de meio-fio.

#### 4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na Tabela 9.

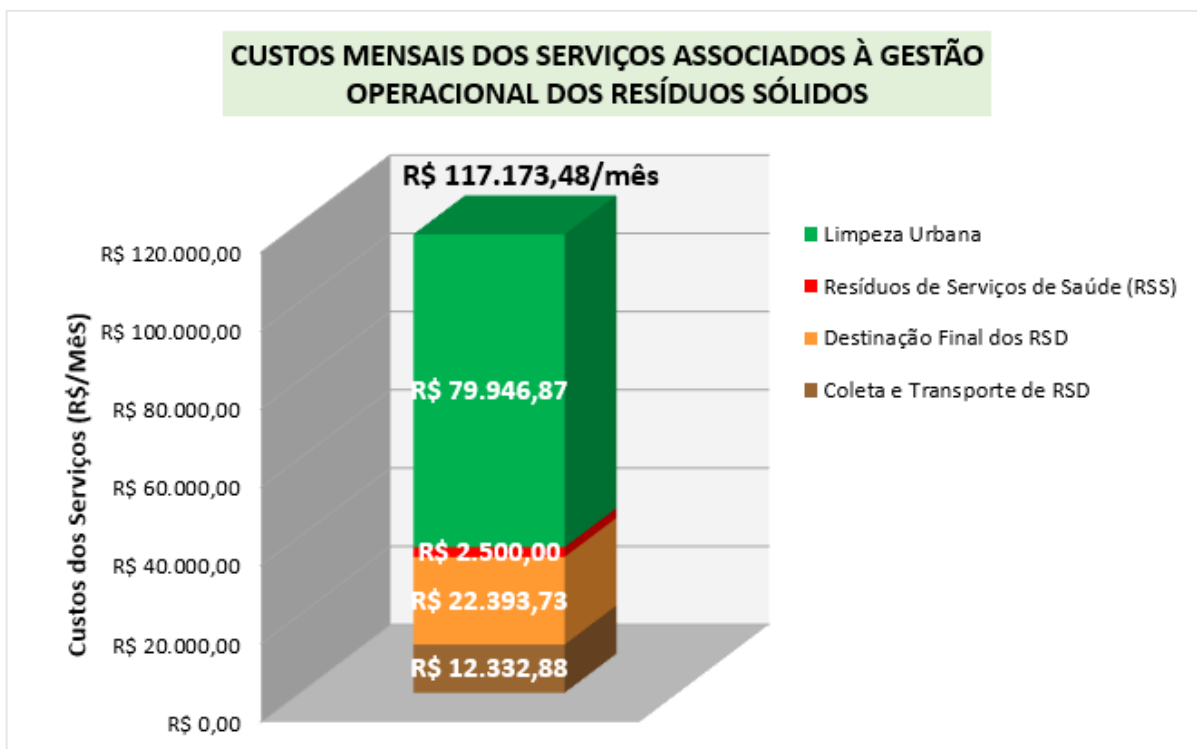
**Tabela 9:** Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

| SERVIÇOS                                                                        | FORMA DE PRESTAÇÃO                | CUSTO MENSAL          | CUSTO/HAB./MÊS*  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1. Coleta e Transporte de RSD                                                   | Direta                            | R\$ 12.332,88         | R\$1,48          |
| 2. Coleta Seletiva                                                              | Não faz coleta                    | -                     | -                |
| 3. Triagem dos RSD                                                              | Realizada por catadores informais | -                     | -                |
| 4. Destinação Final dos RSD (Transbordo + disposição final em Aterro Sanitário) | Indireta                          | R\$ 22.393,73         | R\$ 2,69         |
| 5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)       | Indireta                          | R\$ 2.500,00          | R\$ 0,30         |
| 6. Limpeza Urbana (LU)                                                          | Direta                            | R\$ 79.946,87         | R\$ 9,60         |
| <b>CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =</b>                                             |                                   | <b>R\$ 34.726,61</b>  | <b>R\$ 4,17</b>  |
| <b>CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =</b>                          |                                   | <b>R\$ 117.173,48</b> | <b>R\$ 14,07</b> |

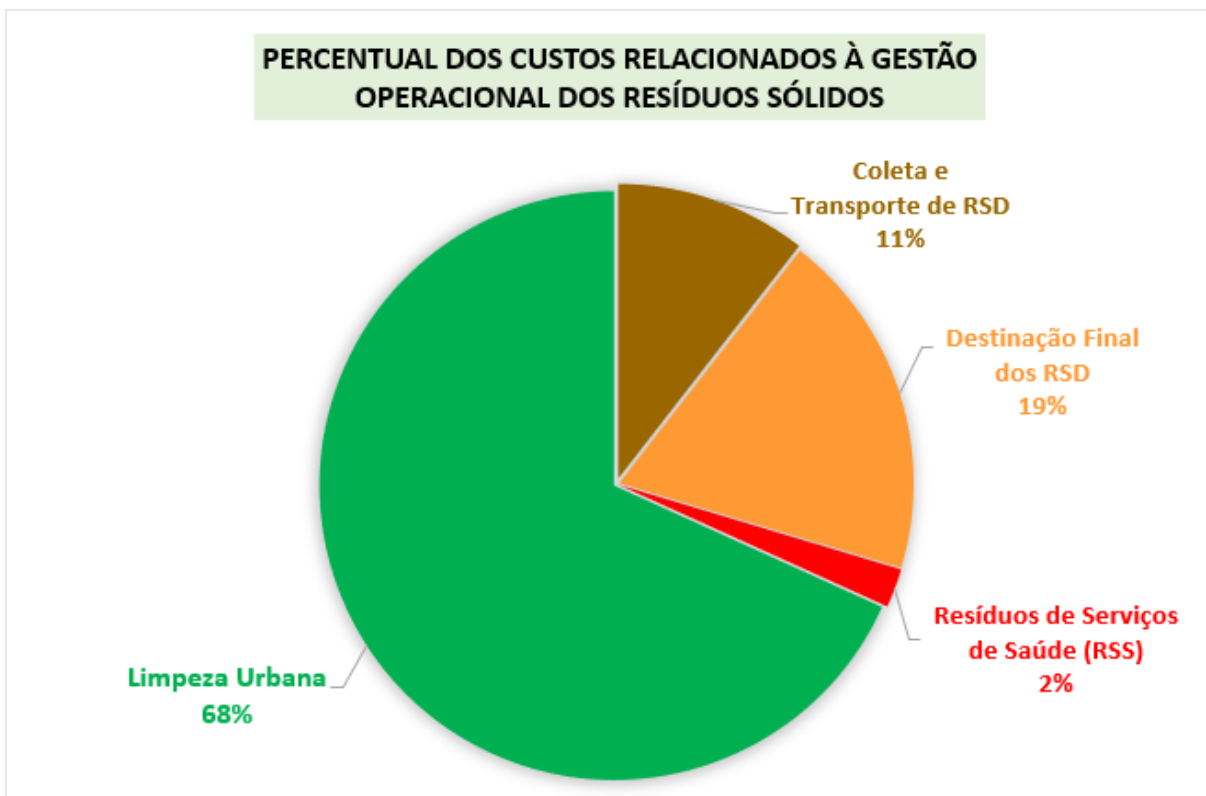
\*Devido a cobertura integral de serviço de coleta de RSD (urbano e rural), foi considerado para fins de cálculo a população total do município.

De acordo com a Tabela 9, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 34.726,61/mês, refletindo um custo por habitante de R\$4,17/mês. Já o custo concernente a toda gestão dos resíduos sólidos no município de Inocência - MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 117.173,48/mês, resultando um custo de R\$ 14,07/hab. urbano/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os Gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.



**Gráfico 1:** Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Inocência-MS.



**Gráfico 2:** Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Inocência-MS.

O Gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a limpeza urbana (LU), representando 68% da despesa mensal.

## 5 RECEITAS

### 5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Inocência - MS há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares. Essa taxa é cobrada junto à conta de abastecimento de água, e vai para uma conta específica da prefeitura.

De acordo com documentos fornecidos pelo município, a arrecadação média mensal no ano de 2019 foi de R\$ 16.969,47 representando R\$ 2,04 em média por hab./mês, valor insuficiente para sustentar a gestão dos serviços.

### 5.2 ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequados. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Inocência - MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidades de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2019, o município recebeu em média R\$ 37.976,03/mês de ICMS Ecológico,

totalizando R\$ 455.712,34/ano. A Tabela 10 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação.

**Tabela 10:** Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

| COMPONENTES DE PONTUAÇÃO                  | PROPORÇÃO (%) | VALOR ANUAL           | VALOR MENSAL         |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)            | 26            | R\$ 117.545,55        | R\$ 9.795,46         |
| Unidade de Conservação/Terras Indígenas   | 74            | R\$ 338.166,79        | R\$ 28.102,26        |
| <b>TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO =</b> |               | <b>R\$ 455.712,34</b> | <b>R\$ 37.976,03</b> |

Os índices do ICMS Ecológico do município de Inocência - MS na componente RSU para os anos de 2019 e 2020, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018 e nº 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na Tabela 11:

**Tabela 11:** Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Inocência-MS nos anos de 2019 e 2020.

| ANO REFERÊNCIA | PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) | DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | COLETA SELETIVA | TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>2019</b>    | 0,0013                                                           | 0,0000                                   | 0,0000          | <b>0,1309 %</b>                     |
| <b>2020</b>    | 0,0005                                                           | 0,0000                                   | 0,0000          | <b>0,0510 %</b>                     |

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 9.795,46/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na Tabela 11, nos dois últimos anos, o município só pontuou no quesito existência de PMGIRS e não dispunha na época da pontuação dos serviços de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos.

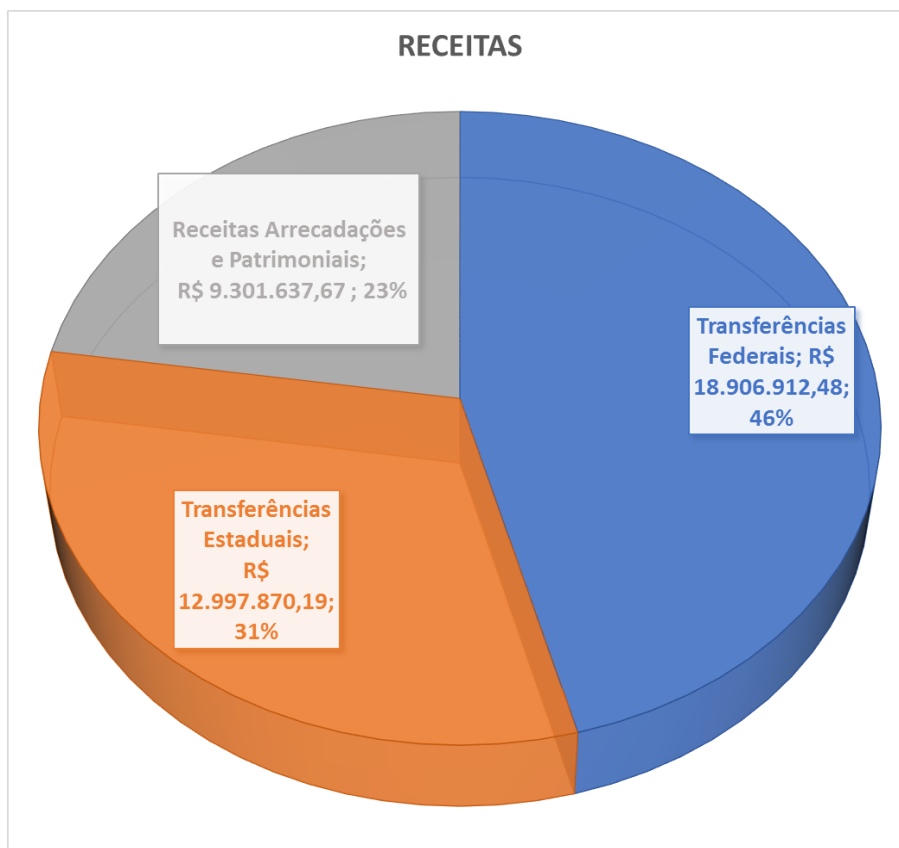
## 6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

### 6.1 INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

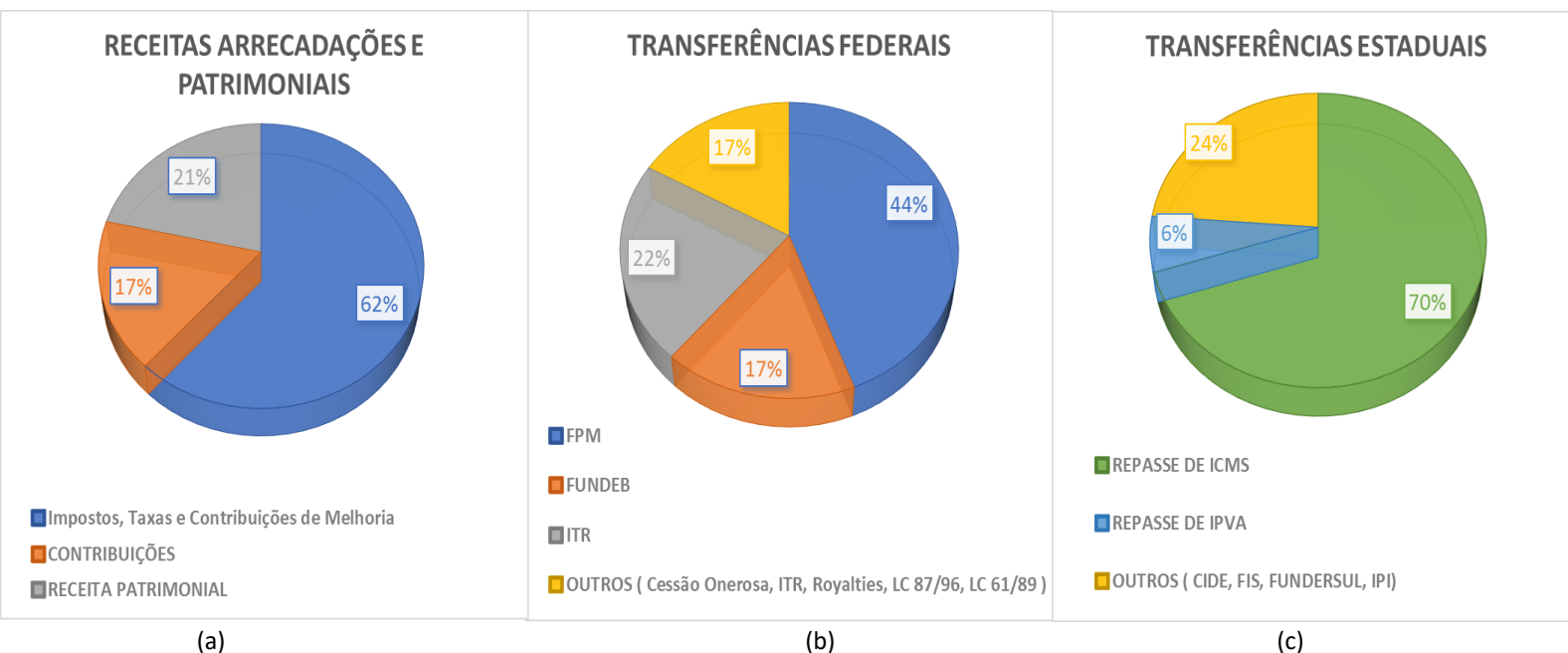
#### 6.1.1 Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Inocência - MS destaca-se como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no Gráfico 3.



**Gráfico 3:** Distribuição das Receitas municipais de Inocência média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Inocência - MS (77%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 23% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O Gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



**Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Inocência.**

### 6.1.2 Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Inocência - MS as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 44% de todas as transferências federais no período de 2015 a 2019.

### 6.1.3 Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2);
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores;
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados.

Para o município de Inocência - MA, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 70% do total das transferências estaduais.

#### 6.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Inocência - MS as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ITBI (26%). Na Tabela 12 são discriminadas as receitas próprias municipais.

**Tabela 12:** Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

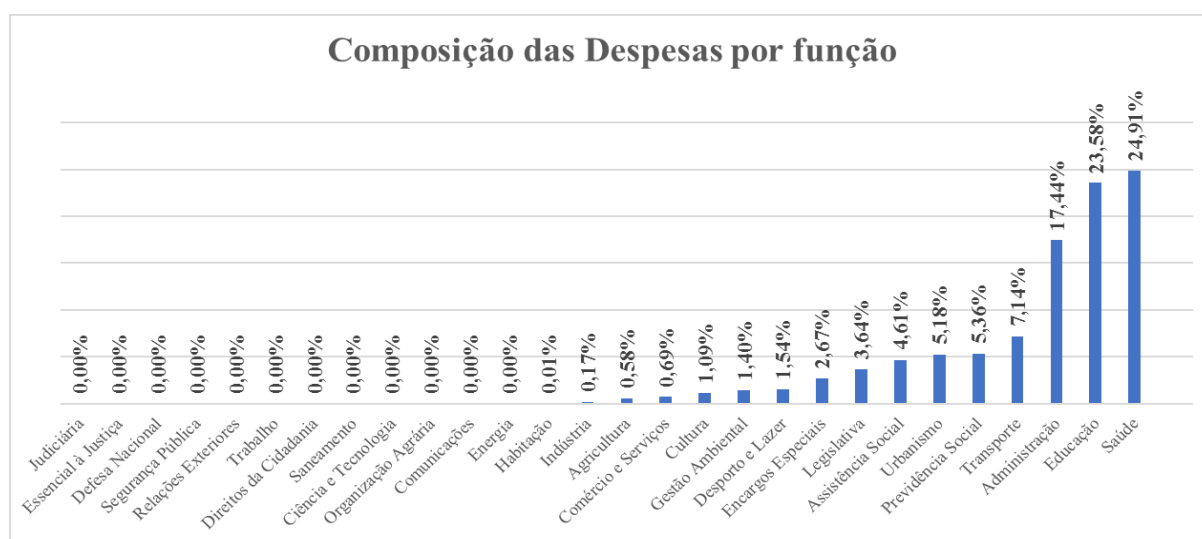
| Receitas Próprias Municipais                       |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS                               | 62% |
| IPTU                                               | 5%  |
| ISS                                                | 16% |
| ITBI                                               | 26% |
| IRRF                                               | 11% |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4%  |
| CONTRIBUIÇÕES                                      | 17% |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 21% |

#### 6.1.5 Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem,

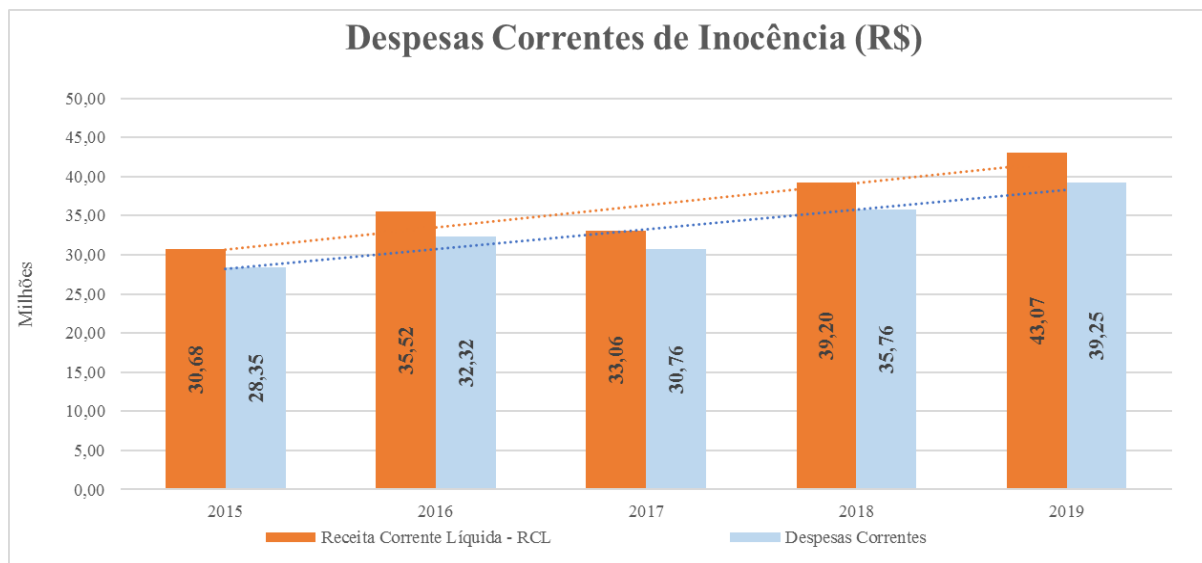
diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Saúde (24,91%), Educação (23,58%), Administração (17,44%), Transporte (7,14%), Previdência Social (5,36%) e Urbanismo (5,18%) que correspondem a 83,61% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. É importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 21ª dessa lista, representando 0,00% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado por uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, possivelmente teriam sido dispostos em outras funções públicas, embora não tenha sido possível determinar, no portal da transparência do município, qual ou quais delas teriam sido atribuídas.



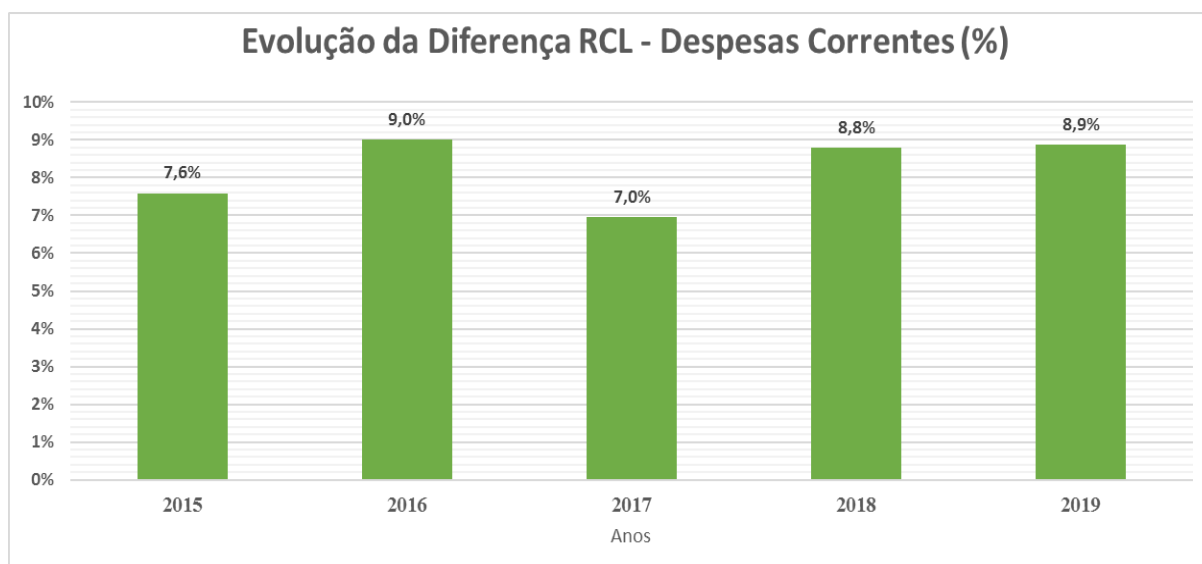
**Gráfico 5:** Composição das Despesas municipais de Inocência média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.



**Gráfico 6:** Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Inocência.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Inocência - MS apresentou, nos últimos cinco anos, estabilidade do ponto de vista fiscal.



**Gráfico 7:** Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Inocência – MS.

É possível concluir, a partir dos dados exibidos anteriormente, que o município de Inocência - MS apresenta forte dependência dos recursos federais, que segundo o Gráfico 3 representam 46% de toda a receita nos últimos 5 anos.

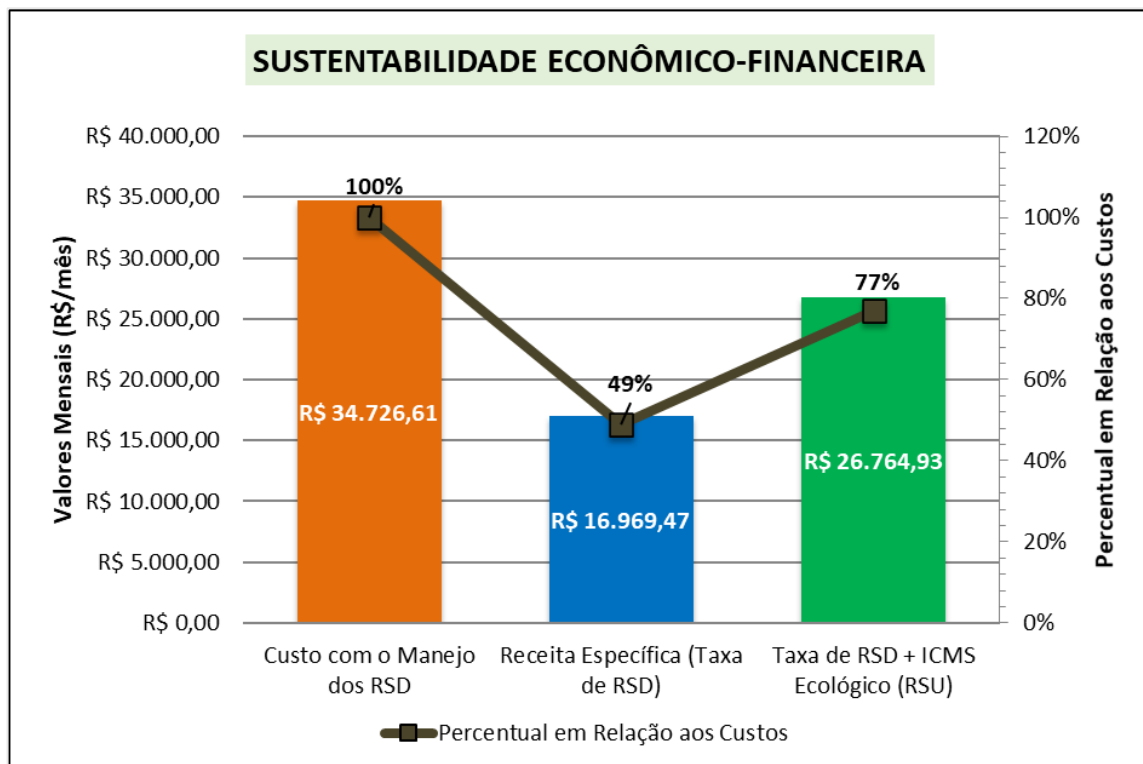
## 6.2 DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na Tabela 13 e Gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Inocência - MS para devida execução dos serviços suso mencionados.

**Tabela 13:** Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos RSD.

| CUSTOS/RECEITAS                                |                                | VALOR ANUAL           | VALOR MENSAL         | VALOR MENSAL/HAB. |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Custo com o Manejo dos RSD</b>              | Coleta e Transporte de RSD     | R\$ 147.994,58        | R\$ 12.332,88        | R\$ 1,48          |
|                                                | Coleta Seletiva                | -                     | -                    | -                 |
|                                                | Triagem dos Recicláveis        | -                     | -                    | -                 |
|                                                | Destinação Final de RSD        | R\$ 268.724,69        | R\$ 22.393,72        | R\$ 2,69          |
|                                                | Custo total do Manejo dos RSD* | R\$ 416.719,27        | R\$ 34.726,61        | R\$ 4,17          |
| <b>Receita Específica (Taxa de RSD)</b>        |                                | <b>R\$ 203.633,64</b> | <b>R\$ 16.969,47</b> | <b>R\$ 2,04</b>   |
| <b>Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)</b> |                                | <b>R\$ 321.179,16</b> | <b>R\$ 26.764,93</b> | <b>R\$ 3,21</b>   |

\* O município não possui custos com coleta seletiva e triagem ambientalmente adequada dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.



**Gráfico 8:** Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Inocência - MS.

Conforme ilustrado no Gráfico 8, o valor arrecadado com receita específica (taxa de RSD) é insuficiente para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD no município, sendo possível abarcar apenas 49% dos custos. Caso a receita do ICMS Ecológico (componente RSU) fosse utilizada, para esses fins, seria possível subsidiar cerca de 77% da despesa mensal com o manejo dos RSD.

Vale salientar que o município não possui despesas com coleta seletiva e triagem regular de materiais recicláveis, que, além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio dos serviços de coleta, transporte e disposição final dos RSD, inclusive os de limpeza urbana e de gestão dos RSS, vem sendo complementado com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 3.589.138,42/mês, compreendendo 3,0 % desta receita.

## 7 SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: não existe.

2. Ação Civil Pública: existe n. 0000264-84.2009.8.12.0036 de 01/06/2009.

2.1. Pedidos: obrigação de fazer consistente em requerer, no prazo de até 120 dias, o licenciamento ambiental para a atividade de disposição, processamento e destino final de resíduos sólidos, nocivos, tóxicos e perigosos, ou, de forma alternativa, no mesmo prazo, providenciar a implantação de aterro controlado ou de aterro sanitário; cumprimento de todas as exigências do laudo de fls. 15/18, bem como resolução de irregularidades ocorrentes desde a sua elaboração até a presente data; obrigação de não fazer consistente na imediata paralisação do lançamento de resíduos sólidos no vistoriado e em qualquer outro local inadequado para o recebimento de resíduos sólidos não tratados, até que a referida atividade seja devidamente licenciada e os requisitos estabelecidos em sede legal e infralegal sejam cumpridos; contratação de profissional habilitado para análise e quantificação do dano ambiental decorrente da omissão do requerido; e, condenação da reparação dos danos pela omissão;

2.2. Sentença Judicial resultante da Ação Civil Pública n. 0000264-84.2009.8.12.0036 existe e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

2.2.1. Data da sentença proferida: 31 de agosto de 2015.

2.3. Andamento atual: o Ministério Público deu ciência sobre o acórdão parcialmente favorável - 19 de setembro de 2018;

3. Cumprimento Provisório de Sentença n. 0900012-41.2018.8.12.0036 de 25/09/2018.

3.1. Pedidos: para que cumpra as obrigações de fazer e não fazer estipuladas na sentença resultante da ACP n. 000264-84.2009.8.12.0036 - procedimento anterior;

3.2. Andamento atual: celebrado acordo em 15 de abril de 2021, com a repactuação dos prazos de cumprimento das obrigações, ocasião em que o Município deveria apresentar petição intermediária em 10 dias, contendo plano global de ações para cumprimento do título judicial e o dever de organizar, limpar, isolar o local do lixão que ainda seria utilizado por algum tempo. Nesse sentido, já houve a apresentação pelo Município de Inocência do Plano de Encerramento do Lixão e Plano de Implantação de Unidade de Processamento de Lixo – UPL.

4. Ação Civil Pública n. 0900025-06.2019.8.12.0036 de 07/11/2019.

4.1. Pedidos: obrigação de que no prazo de 30 (trinta) dias, dar entrada com Projeto de Recuperação de Área Degradada/Alterada; obrigação de que no prazo de 30(trinta) dias implemente aceiros ao longo da área em que se localiza o vazadouro a céu aberto de Inocência; obrigação de que no prazo de 40 (quarenta) dias disponibilize um vigia para o “lixão”, a fim de evitar queimadas e prontamente comunicar a autoridade em caso de princípio de incêndio;

4.2. Andamento atual: foi pedida a desistência da Ação Civil Pública n. 0900025-06.2019.8.12.0036, diante da assunção pelo Município de Inocência das obrigações postuladas na referida ação, no bojo do acordo entabulado nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0900012-41.2018.8.12.0036.

## 8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A Tabela 14 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Inocência – MS.

**Tabela 14:** Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Inocência – MS.

| Parâmetros                                                                               | Situação atual                                                                                              | Existência de título executivo | Descrição da Obrigação                                                                                                                                                                       | Prazo Título Executivo                                                                                                                                                                                   | Cumprimento Prazo Título Executivo | Meta no PGIRS                                                                                      |            | Cumprimento Meta PGIRS |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                    | Descrição                                                                                          | Prazo      |                        |
| 1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente | Existente                                                                                                   | Não                            | -                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                        | -                                  | -                                                                                                  | -          | -                      |
| 2. Existência de Coleta Seletiva                                                         | Inexistente                                                                                                 | Não                            | -                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                        | -                                  | Implantar Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos                                          | 2018– 2019 | Não                    |
| 3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos                                  | Apresentou Plano de Encerramento do Lixão e Plano de Implantação de Unidade de Processamento de lixo – UPL. | Sim                            | -Apresentar, no prazo de 90 dias, local adequado para depósito do lixo, em aterro correto, não a céu aberto, devidamente certificado pelas autoridades ambientais, comprovando-se nos autos. | Cronograma a ser apresentado no Projeto Inicial de Encerramento do Lixão e de Instalação de Unidade de Processamento de Lixo. Previsão de Protocolo do licenciamento da UPL em até 120 dias: 15.12.2021. | -                                  | Projetar, implantar e operar Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos (UTR)                          | 2018– 2021 | Não                    |
| 4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)                                             | Inexistente                                                                                                 | Não                            | -                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                        | -                                  | Projetar, implantar e operar Unidades de Compostagem de Resíduos Sólidos Orgânicos (UC)            | 2018– 2021 | Não                    |
| 5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis        | Inexistente                                                                                                 | Não                            | -                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                        | -                                  | Incentivar e apoiar a organização de cooperativas de agentes ecológicos e associações de catadores | 2018– 2019 | Não                    |

| Parâmetros                                                                       | Situação atual                                                                                                                         | Existência de título executivo | Descrição da Obrigação                                                                                                                                                                                                                                              | Prazo Título Executivo                                                                                                         | Cumprimento Prazo Título Executivo                                                                                                             | Meta no PGIRS                                                            |            | Cumprimento Meta PGIRS |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                | Descrição                                                                | Prazo      |                        |
| 6. Taxa de lixo instituída                                                       | Existente                                                                                                                              | Não                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                              | -                                                                                                                                              | Implantação do método de cálculo de taxa/tarifa definido no plano        | -          | Sim                    |
| 7. Formas de Disposição Final                                                    | Atualmente é feito o transbordo para o Aterro Sanitário da empresa CTR Buriti, devidamente licenciado, no Município de Três Lagoas/MS. | Sim                            | -Plano de transbordo de restos;<br><br>-Providenciar imediatamente local para a destinação ambientalmente correta dos pneus sem utilidades que estejam abandonados, até que sejam recolhidos por quem de dever, divulgando a medida para conhecimento da população; | -Cronograma a ser apresentado no Projeto Inicial de Encerramento do Lixão e de Instalação de Unidade de Processamento de Lixo. | -Já ocorre o transbordo para o aterro sanitário CTR Buriti localizado no município de Três Lagoas/MS.<br><br>-Quanto aos pneus: não informado. | -                                                                        | -          | -                      |
| 7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC) | Disposição no aterro sanitário CTR Buriti localizado no município de Três Lagoas/MS                                                    | Não                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                              | -                                                                                                                                              | Destinar os resíduos sólidos para o aterro sanitário consorciado CIDECOL | 2018– 2019 | Sim                    |

| Parâmetros                                                                             | Situação atual                    | Existência de título executivo | Descrição da Obrigação                                                                                                                                                                                                                         | Prazo Título Executivo                                                                                                                                           | Cumprimento Prazo Título Executivo                                                                                                                                                                    | Meta no PGIRS                                                                                          |                           | Cumprimento Meta PGIRS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                                                        |                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | Descrição                                                                                              | Prazo                     |                        |
| 7.2 Resíduos de Serviço de Saúde                                                       | Empresa terceirizada              | Não                            | -                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                     | Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Serviço de Saúde                  | -                         | Sim                    |
| 7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas                                               | Antiga área de extração de aterro | Não                            | -                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                     | Implantar aterro de Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCCD)                                   | -                         | Não                    |
| 7.4 Resíduos de Limpeza Pública                                                        | Próximo da estação de transbordo  | Não                            | -                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                     | Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Limpeza Pública e Resíduos Verdes | 2018– 2021                | Não                    |
| 7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)                           | Inexistente                       | Não                            | -                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                      | -                         | -                      |
| 7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)                         | CTR Buriti                        | Não                            | -                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                      | -                         | -                      |
| 8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos | Existente                         | Sim                            | -Obrigação de não fazer, consistente em cessar, imediatamente, qualquer queima de resíduos sólidos no local, ou em qualquer outro local, a céu aberto;<br><br>-Providenciar, imediatamente, a reparação da cerca no local onde, atualmente, os | -Cronograma a ser apresentado no Projeto Inicial de Encerramento do Lixão e de Instalação de Unidade de Processamento de Lixo. Previsão de cumprimento imediato. | -Cumpridas as obrigações de cessar a queima de resíduos sólidos, com a fiscalização no local para coibir queimada provocadas por terceiros; de realizar aceiro; e, cercamento da área atual no lixão. | Encerramento do lixão; ação sistematizada para a recuperação da área degradada do lixão;               | 2018 – 2019 / 2018 – 2040 | Não                    |

| Parâmetros | Situação atual | Existência de título executivo | Descrição da Obrigação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prazo Título Executivo | Cumprimento Prazo Título Executivo | Meta no PGIRS |       | Cumprimento Meta PGIRS |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|-------|------------------------|
|            |                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                    | Descrição     | Prazo |                        |
|            |                |                                | resíduos sólidos estão depositados;<br><br>-Obrigação de que no prazo de 30(trinta) dias implemente aceiros ao longo da área em que se localiza o vazadouro a céu aberto de Inocência, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais);<br><br>-Obrigação de que no prazo de 40(quarenta) dias disponibilize um vigia para o “lixão”, a fim de evitar queimadas e prontamente comunicar a autoridade em caso de princípio de incêndio, sob pena de multa diária de R\$ |                        |                                    |               |       |                        |

| Parâmetros                                                                                                | Situação atual                                                                                                                                                                  | Existência de título executivo | Descrição da Obrigação                                                                                                                                                                                                                     | Prazo Título Executivo                                       | Cumprimento Prazo Título Executivo                                                              | Meta no PGIRS                                                                                                                                                                                   |                              | Cumprimento Meta PGIRS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                 | Descrição                                                                                                                                                                                       | Prazo                        |                        |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                | 1.000,00 (mil reais);                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                              |                        |
| 9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos | O PRADA, que será o documento que irá descrever a destinação do lixo enterrado atualmente no local, será submetido ao crivo e aprovação do IMASUL, no prazo máximo de 120 dias. | Sim                            | -Apresentar, no prazo improrrogável de 90 dias, plano de encerramento do lixão e plano de recuperação de área degradada, observando-se as normas legais e prazos fixados pelo órgão ambiental, a ser acompanhado pelo IMASUL e pelo IBAMA. | -Plano de encerramento até 25.08.2021 e PRADA até 15.02.2022 | -Apenas cumprida a apresentação do Projeto Inicial de Encerramento do Lixão.                    | Encerramento do lixão; Protocolar junto ao órgão competente o processo de PRADE para o Plano elaborado.                                                                                         | 2018 – 2019 / 2018 – 2040    | Não                    |
| 10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário                                           | Existente                                                                                                                                                                       | Sim                            | -Promover o licenciamento ambiental para a atividade de disposição, processamento e destino final de resíduos sólidos.                                                                                                                     | -                                                            | -Disposição já ocorre no aterro sanitário CTR Buriti localizado no município de Três Lagoas/MS. | O município está efetivando o contrato com Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Costa Leste - CIDECOL para destinação final dos resíduos sólidos no aterro sanitário de KURICA/BURITI | Início das operações em 2018 | Sim                    |

## 9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas, e com base nesses resultados, sugerir recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Inocência-MS.

### 9.1 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda, coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.

O município de Inocência-MS realiza os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. Entretanto, o município não possui os serviços de coleta seletiva devidamente executado e triagem dos materiais recicláveis em local apropriado como Unidades de Triagem de Resíduos (UTR).

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no Art. 36 que, nos municípios onde há plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória por parte do titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e sistema de coleta seletiva.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Inocência-MS, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do setor, comprometendo diretamente na sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 6.2 deste relatório.

Outro fato a se observar é o descumprimento, pela administração municipal, do Anexo VIX da Norma Regulamentadora NR 15 que determina o pagamento da insalubridade aos coletores de resíduos sólidos urbanos no percentual de 40% do salário (e não 20% como o município pratica).

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Inocência-MS requisiite mensalmente junto a empresa contratada os

manifestos de transporte de resíduos (MTR) e certificados de tratamento e destinação final (CDF), a fim de monitorar e atestar a devida execução do serviço.

A responsabilidade pela gestão e disposição final dos resíduos de Estação de Tratamento Água e Estação de Tratamento de Esgoto, conforme estabelece o Artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

#### **9.1.1 Unidade de Compostagem**

O município de Inocência - MS não dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, porém é interessante buscar soluções para reduzir a quantidade de resíduos transbordados, especificamente a parcela orgânica. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

#### **9.1.2 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)**

O município permanece com duas áreas de passivo ambiental, sendo a área do antigo lixão, que foi transformada em uma área de transbordo. Os contêineres utilizados ficam a céu aberto, expostos a diversas intempéries e assentados diretamente no solo. O segundo passivo

trata-se da área utilizada para destinação de Resíduos de Construção Civil (RCC) de forma inadequada. Uma vez que não existe registro de Projeto de Recuperação de Área Degradada, reforça-se a necessidade de regularização dessas localidades.

Com isso, existe a necessidade de recuperação das áreas de passivo ambiental evidenciadas anteriormente, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

## **9.2 GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

Conforme demonstrado no item 4.7, a Prefeitura de Inocência – MS tem executado, às suas expensas, a coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviço de saúde de empreendimentos privados, deixando de atender ao que estabelece o §2º do Art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010. Desta forma, é recomendável que o município revise os termos contratuais, excluindo o serviço de coleta dos RSS em estabelecimentos privados de saúde - exceto os resíduos enquadrados como comuns-, ou se não for possível, que estabeleça meios de cobrança para sua coleta e destinação final, a fim de desonerar o município e atender à legislação.

Vale frisar que, para manter regular execução do serviço de coleta e DF dos RSS, o município deve requisitar mensalmente junto à empresa contratada os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e os certificados de destinação final (CDF).

## **9.3 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS**

Como se constatou nesse levantamento, a disposição final de resíduos sólidos no município é realizada por meio de transbordo com posterior disposição final no aterro sanitário CTR Buriti localizado no município de Três Lagoas - MS, forma esta considerada ambientalmente adequada.

Quanto à área de transbordo é importante que a prefeitura procure regularizar, junto ao órgão competente, a estrutura, através da implantação rampa e cobertura para abrigar o contêiner, a fim de evitar que fique exposto às intempéries (chuva e vento), o que pode levar

à dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do lixo a ser transportado, afim de proporcionar uma operação adequada.

#### 9.4 CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O Município de Inocência precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. A falta de controle dos custos compromete a boa execução dos serviços e a correta administração dos recursos públicos.

Conforme discutido no item 4.1, o município não realiza o controle dos custos de combustível, manutenção e não considera os custos de depreciação dos veículos mobilizados para a Limpeza Urbana do Município.

#### 9.5 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

*“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.*

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

**Conforme demonstrado no item 6 deste relatório, o município de Inocência-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.**

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas

influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Nesse sentido, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça em seu Art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de possuir tarifa ou taxa específica, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme comentado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo obriga o uso em dispêndios com ações de conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



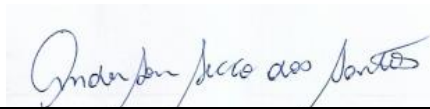
---

**Ruhan Charles da Silva Lima**  
Engenheiro Sanitarista e Ambiental  
Representante do TCE-MS na  
elaboração dos relatórios



---

**Dhiago Okumoto Macedo**  
Bolsista  
Representante da Equipe de elaboração  
do relatório



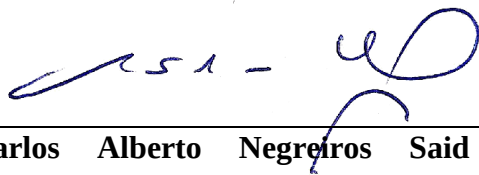
---

**Anderson Secco dos Santos**  
Bolsista  
Responsável pela revisão do relatório



---

**Vinícius de Oliveira Ribeiro**  
Coordenador do convênio - UEMS



---

**Carlos Alberto Negreiros Said Menezes**  
Chefe da Consultoria de Projetos  
Especiais e Meio Ambiente  
TCE-MS



---

**Pedro Ribeiro**  
Bolsista  
Representante da Equipe de elaboração  
do relatório



---

**João Victor Maciel de Andrade Silva**  
Coordenador adjunto do convênio –  
UEMS